Atividade-CI-CD-Workflow

Estruturação do Workflow · CRUD de pessoas (CPF, nome, data de nascimento e idade) com TDD
Stack: Next.js + Express + PostgreSQL · Evidências do desenvolvimento, etapa por etapa

#	Etapa	Requisito atendido
1	Controle de versionamento: repositório Git	Usar controle de versionamento
2	Projeto backend (Express + PostgreSQL)	Aplicação JavaScript: Express + psql
3	Análise estática e formatação: configuração	Aplicar análise estática · Formatação
4	TDD 1: cálculo da idade	TDD · Testes unitários · Cálculo da idade
5	TDD 2: validação e formatação de CPF	TDD · Testes unitários · CPF
6	TDD 3: regras do CRUD (serviço)	TDD · Testes unitários · CRUD
7	TDD 4: testes de integração (API + PostgreSQL)	Teste de integração · psql
8	Análise estática e formatação no backend	Aplicar análise estática · Formatação
9	Cobertura de testes do backend	Testes unitários · Teste de integração
10	Projeto frontend (Next.js)	Aplicação JavaScript: Next
11	TDD 5: frontend (máscara, formatação e cliente da API)	TDD · Testes unitários
12	Frontend: análise estática, formatação e build	Aplicar análise estática · Formatação
13	Teste manual da API com PostgreSQL	CRUD funcionando
14	Verificação final e histórico Git	Controle de versionamento · todos os testes
15	Imagem Docker: build da API	Criar imagem
16	Imagem Docker: build do frontend (Next.js multi-stage)	Criar imagem
17	Imagens criadas (docker images)	Criar imagem
18	Aplicação completa com Docker Compose	Criar imagem · aplicação rodando
19	Serviços ativos e health check da API	Aplicação rodando
20	Repositório no GitHub	Controle de versionamento · GitHub
21	Pipeline de CI no GitHub Actions	Integração contínua

Os blocos escuros são as saídas reais dos comandos executados em cada etapa (capturadas do terminal durante o desenvolvimento). As etapas de Docker e GitHub (a partir da 15) são capturas de tela reais da máquina do aluno, feitas durante a execução.

Etapa 1 · Controle de versionamento: repositório Git

> **Requisito:** Usar controle de versionamento
> Repositório iniciado na branch main, com commits pequenos e separados (.gitignore/.editorconfig e README).
> **Commits:** 67449ce, 8dd52e7

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ git status --short && git branch --show-current
?? .editorconfig
?? .gitignore
?? README.md
main
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ git log --oneline
8dd52e7 docs: adiciona README inicial do projeto
67449ce chore: adiciona .gitignore e .editorconfig
[exit code: 0]
```

Etapa 2 · Projeto backend (Express + PostgreSQL)

> **Requisito:** Aplicação JavaScript: Express + psql
> Criação do projeto Node da API, com Express, pg e cors; Jest e Supertest para testes.
> **Commits:** d596c89

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm install express@4 pg cors 2>&1 | tail -4
17 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm install -D jest supertest 2>&1 | tail -4
To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ git status --short
?? backend/
[exit code: 0]
```

Etapa 3 · Análise estática e formatação: configuração

> **Requisito:** Aplicar análise estática · Formatação
> ESLint e Prettier configurados. Um arquivo mal escrito de propósito mostra o ESLint apontando erros e o Prettier corrigindo a formatação.
> **Commits:** e7be187, 9e197de

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm install -D eslint @eslint/js globals prettier eslint-config-prettier 2>&1 | tail -3
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx eslint . ; true

~/Atividade-CI-CD-Workflow/backend/src/exemplo-mal-formatado.js
  1:1  error  Unexpected var, use let or const instead  no-var
  1:5  error  'x' is assigned a value but never used    no-unused-vars

✖ 2 problems (2 errors, 0 warnings)
  1 error and 0 warnings potentially fixable with the `--fix` option.

[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx prettier --check . ; true
Checking formatting...
[warn] src/exemplo-mal-formatado.js
[warn] Code style issues found in the above file. Run Prettier with --write to fix.
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx prettier --write src/exemplo-mal-formatado.js
src/exemplo-mal-formatado.js 19ms
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ cat src/exemplo-mal-formatado.js
var x = 1;
function soma(a, b) {
  return a + b;
}
module.exports = { soma };
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx eslint --fix src/exemplo-mal-formatado.js; npx eslint . && echo LINT_OK

~/Atividade-CI-CD-Workflow/backend/src/exemplo-mal-formatado.js
  1:7  error  'x' is assigned a value but never used  no-unused-vars

✖ 1 problem (1 error, 0 warnings)


~/Atividade-CI-CD-Workflow/backend/src/exemplo-mal-formatado.js
  1:7  error  'x' is assigned a value but never used  no-unused-vars

✖ 1 problem (1 error, 0 warnings)

[exit code: 1]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx eslint . && npx prettier --check .
Checking formatting...
All matched files use Prettier code style!
[exit code: 0]
```

Etapa 4 · TDD 1: cálculo da idade

> **Requisito:** TDD · Testes unitários · Cálculo da idade
> RED: testes escritos antes do código e falhando (módulo inexistente). GREEN: implementação mínima e todos os testes passando.
> **Commits:** b7e5544 (RED), 27e0b33 (GREEN)

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx jest tests/unit/idade.test.js 2>&1 | head -25
FAIL tests/unit/idade.test.js
  ● Test suite failed to run

    Cannot find module '../../src/domain/idade' from 'tests/unit/idade.test.js'

    > 1 | const { calcularIdade } = require('../../src/domain/idade');
        |                           ^
      2 |
      3 | describe('calcularIdade', () => {
      4 |   const hoje = new Date(2026, 9, 21); // 21/10/2026

      at Resolver._throwModNotFoundError (node_modules/jest-resolve/build/index.js:1031:11)
      at Object.require (tests/unit/idade.test.js:1:27)

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       0 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.286 s
Ran all test suites matching tests/unit/idade.test.js.
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx jest tests/unit/idade.test.js 2>&1 | head -30
PASS tests/unit/idade.test.js
  calcularIdade
    ✓ calcula a idade quando o aniversário já ocorreu no ano (2 ms)
    ✓ calcula a idade quando o aniversário ainda não ocorreu no ano (1 ms)
    ✓ conta o aniversário no próprio dia
    ✓ não completa o ano um dia antes do aniversário (1 ms)
    ✓ retorna 0 para quem nasceu há menos de um ano (1 ms)
    ✓ trata corretamente nascidos em 29/02 (ano bissexto)
    ✓ lança erro para data futura (3 ms)
    ✓ lança erro para data inválida ("") (1 ms)
    ✓ lança erro para data inválida ("abc") (1 ms)
    ✓ lança erro para data inválida ("2000-13-01") (1 ms)
    ✓ lança erro para data inválida ("2001-02-29") (1 ms)
    ✓ lança erro para data inválida ("15/03/2000") (1 ms)
    ✓ lança erro para data inválida (null) (1 ms)
    ✓ lança erro para data inválida (undefined) (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       14 passed, 14 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.521 s
Ran all test suites matching tests/unit/idade.test.js.
[exit code: 0]
```

Etapa 5 · TDD 2: validação e formatação de CPF

> **Requisito:** TDD · Testes unitários · CPF
> RED: testes de CPF falhando. GREEN: validação por dígitos verificadores, normalização e máscara.
> **Commits:** 2bec6dd (RED), 5817304 (GREEN)

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx jest tests/unit/cpf.test.js 2>&1 | head -12
FAIL tests/unit/cpf.test.js
  ● Test suite failed to run

    Cannot find module '../../src/domain/cpf' from 'tests/unit/cpf.test.js'

    > 1 | const { validarCPF, normalizarCPF, formatarCPF } = require('../../src/domain/cpf');
        |                                                     ^
      2 |
      3 | describe('normalizarCPF', () => {
      4 |   it('remove pontos e traço', () => {

      at Resolver._throwModNotFoundError (node_modules/jest-resolve/build/index.js:1031:11)
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx jest tests/unit/cpf.test.js 2>&1 | tail -40
PASS tests/unit/cpf.test.js
  normalizarCPF
    ✓ remove pontos e traço (2 ms)
    ✓ mantém apenas dígitos (1 ms)
    ✓ retorna string vazia para valores não textuais (1 ms)
  validarCPF
    ✓ aceita CPF válido (529.982.247-25) (1 ms)
    ✓ aceita CPF válido (52998224725) (1 ms)
    ✓ aceita CPF válido (111.444.777-35)
    ✓ aceita CPF válido (11144477735) (1 ms)
    ✓ rejeita CPF com dígito verificador incorreto
    ✓ rejeita sequências de dígitos repetidos (00000000000)
    ✓ rejeita sequências de dígitos repetidos (11111111111) (1 ms)
    ✓ rejeita sequências de dígitos repetidos (99999999999)
    ✓ rejeita formato inválido ("")
    ✓ rejeita formato inválido ("123")
    ✓ rejeita formato inválido ("1234567890") (1 ms)
    ✓ rejeita formato inválido ("123456789012")
    ✓ rejeita formato inválido ("abcdefghijk") (1 ms)
    ✓ rejeita formato inválido (null)
    ✓ rejeita formato inválido (undefined)
    ✓ rejeita formato inválido (12345678909)
  formatarCPF
    ✓ aplica a máscara 000.000.000-00 (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       20 passed, 20 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.351 s
Ran all test suites matching tests/unit/cpf.test.js.
[exit code: 0]
```

Etapa 6 · TDD 3: regras do CRUD (serviço)

Requisito: TDD · Testes unitários · CRUD
RED: testes de criar, listar, buscar, atualizar e remover usando repositório em memória. GREEN: serviço com validações e erros de domínio.
Commits: 1600c97 (RED), 4a730c0 (GREEN)

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx jest tests/unit/pessoaService.test.js 2>&1 | head -12
FAIL tests/unit/pessoaService.test.js
  ● Test suite failed to run

    Cannot find module '../../src/services/pessoaService' from 'tests/unit/pessoaService.test.js'

    > 1 | const { criarPessoaService } = require('../../src/services/pessoaService');
        |                                ^
      2 | const { ValidationError, NotFoundError, ConflictError } = require('../../src/errors');
      3 | const { criarRepositorioEmMemoria } = require('../helpers/repositorioEmMemoria');
      4 |

      at Resolver._throwModNotFoundError (node_modules/jest-resolve/build/index.js:1031:11)
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx jest tests/unit/pessoaService.test.js 2>&1 | tail -45
PASS tests/unit/pessoaService.test.js
  pessoaService.criar
    ✓ cria a pessoa, normaliza o CPF e calcula a idade (3 ms)
    ✓ rejeita CPF inválido (2 ms)
    ✓ rejeita nome inválido (undefined) (1 ms)
    ✓ rejeita nome inválido ("") (1 ms)
    ✓ rejeita nome inválido ("   ") (5 ms)
    ✓ rejeita nome inválido
("aaaa
```

Etapa 7 · TDD 4: testes de integração (API + PostgreSQL)

Requisito: Teste de integração · psql
RED: testes de integração com Supertest e PostgreSQL real falhando. GREEN: repositório pg, migração e rotas REST implementados.
Commits: 8cd8f58 (RED), 4506889, f7afed4 (GREEN)

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ DATABASE_URL=postgres://postgres:postgres@localhost:54329/crud_test npx jest tests/integration 2>&1 | head -12
FAIL tests/integration/pessoas.api.test.js
  ● Test suite failed to run

    Cannot find module '../../src/db/pool' from 'tests/integration/pessoas.api.test.js'

      1 | const request = require('supertest');
    > 2 | const { criarPool } = require('../../src/db/pool');
        |                       ^
      3 | const { migrar } = require('../../src/db/migrate');
      4 | const { criarPessoaRepository } = require('../../src/repositories/pessoaRepository');
      5 | const { criarPessoaService } = require('../../src/services/pessoaService');

[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ $HOME/withpg.sh 'npx jest tests/integration 2>&1 | tail -50'
PASS tests/integration/pessoas.api.test.js
  API /pessoas (integração com PostgreSQL)
    ✓ responde 404 em JSON para rotas desconhecidas (17 ms)
    GET /health
      ✓ informa que a API e o banco estão no ar (21 ms)
    POST /pessoas
      ✓ cadastra a pessoa, grava no banco e devolve a idade calculada (24 ms)
      ✓ responde 400 para CPF inválido (11 ms)
      ✓ responde 400 para data de nascimento futura (11 ms)
      ✓ responde 400 para JSON malformado (7 ms)
      ✓ responde 409 para CPF já cadastrado (10 ms)
    GET /pessoas
      ✓ lista as pessoas ordenadas por nome (25 ms)
      ✓ devolve lista vazia sem registros (5 ms)
    GET /pessoas/:cpf
      ✓ busca por CPF (9 ms)
      ✓ responde 404 quando não existe (7 ms)
      ✓ responde 400 para CPF inválido (6 ms)
    PUT /pessoas/:cpf
      ✓ atualiza nome e data de nascimento (13 ms)
      ✓ responde 404 ao atualizar quem não existe (7 ms)
      ✓ responde 400 para dados inválidos (8 ms)
    DELETE /pessoas/:cpf
      ✓ remove a pessoa e responde 204 (9 ms)
      ✓ responde 404 ao remover quem não existe (5 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       17 passed, 17 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.499 s, estimated 1 s
Ran all test suites matching tests/integration.
[exit code: 0]
```

Etapa 8 · Análise estática e formatação no backend

Requisito: Aplicar análise estática · Formatação
Execução do ESLint e do Prettier sobre o código do backend; um aviso foi corrigido e o resultado ficou limpo.
Commits: 0c6aacf

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm run lint 2>&1

> crud-pessoas-api@1.0.0 lint
> eslint .


~/Atividade-CI-CD-Workflow/backend/src/app.js
  59:3  warning  Unused eslint-disable directive (no problems were reported from 'no-unused-vars')

✖ 1 problem (0 errors, 1 warning)
  0 errors and 1 warning potentially fixable with the `--fix` option.

[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm run format:check 2>&1

> crud-pessoas-api@1.0.0 format:check
> prettier --check .

Checking formatting...
All matched files use Prettier code style!
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm run lint 2>&1 && npm run format:check 2>&1

> crud-pessoas-api@1.0.0 lint
> eslint .


> crud-pessoas-api@1.0.0 format:check
> prettier --check .

Checking formatting...
All matched files use Prettier code style!
[exit code: 0]
```

Etapa 9 · Cobertura de testes do backend

Requisito: Testes unitários · Teste de integração
Execução de todos os testes (unitários e integração) com relatório de cobertura.
Commits: 77aa416

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ $HOME/withpg.sh 'npm run test:coverage 2>&1 | tail -40'

> crud-pessoas-api@1.0.0 test:coverage
> jest --runInBand --coverage

PASS tests/integration/pessoas.api.test.js
PASS tests/unit/idade.test.js
PASS tests/unit/pessoaService.test.js
PASS tests/unit/cpf.test.js
--------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
File                      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
--------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
All files                 |   96.49 |    89.55 |     100 |   97.29 |
 src                      |   95.34 |    83.33 |     100 |   94.73 |
  app.js                  |   94.44 |       75 |     100 |   93.54 | 67-68
  errors.js               |     100 |      100 |     100 |     100 |
 src/db                   |     100 |      100 |     100 |     100 |
  migrate.js              |     100 |      100 |     100 |     100 |
  pool.js                 |     100 |      100 |     100 |     100 |
 src/domain               |     100 |    97.05 |     100 |     100 |
  cpf.js                  |     100 |      100 |     100 |     100 |
  idade.js                |     100 |    95.83 |     100 |     100 | 34
 src/repositories         |   84.21 |       50 |     100 |   88.88 |
  pessoaRepository.js     |   84.21 |       50 |     100 |   88.88 | 28-29
 src/services             |     100 |    94.11 |     100 |     100 |
  pessoaService.js        |     100 |    94.11 |     100 |     100 | 68
 tests/helpers            |   92.85 |       75 |     100 |     100 |
  repositorioEmMemoria.js |   92.85 |       75 |     100 |     100 | 17
--------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------

Test Suites: 4 passed, 4 total
Tests:       72 passed, 72 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.068 s, estimated 2 s
Ran all test suites.
[exit code: 0]
```

Etapa 10 · Projeto frontend (Next.js)

> **Requisito:** Aplicação JavaScript: Next
> Projeto Next.js 16 (App Router) criado, com Jest, ESLint e Prettier. Next 16 foi usado por não ter a vulnerabilidade de PostCSS presente no Next 15.
> **Commits:** 8df63a0, 638fbf1, e8a19d5

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm install next@15 react@19 react-dom@19 2>&1 | tail -3
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm install next@16 react@19 react-dom@19 (next 16 corrige vulnerabilidade de postcss do next 15)
next@16 instalado.
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ git status --short
?? frontend/
[exit code: 0]
```

Etapa 11 · TDD 5: frontend (máscara, formatação e cliente da API)

> **Requisito:** TDD · Testes unitários
> RED: testes falhando pelos módulos inexistentes. GREEN: máscara de CPF, formatação de data e cliente HTTP.
> **Commits:** c780add (RED), 0037ee2, a8f208c (GREEN)

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx jest 2>&1 | head -20
FAIL tests/api.test.js
  ● Test suite failed to run

    Cannot find module '../lib/api' from 'tests/api.test.js'

      3 | function respostaJson(status, corpo) {
      4 |   return {
    > 5 |     ok: status >= 200 && status < 300,
        |             ^
      6 |     status,
      7 |     json: async () => corpo,
      8 |   };

      at Resolver._throwModNotFoundError (node_modules/jest-resolve/build/index.js:1031:11)
      at Object.<anonymous> (tests/api.test.js:5:14)

FAIL tests/format.test.js
  ● Test suite failed to run

    Cannot find module '../lib/format' from 'tests/format.test.js'
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx jest tests/format.test.js 2>&1 | tail -30
PASS tests/format.test.js
  mascararCPF
    ✓ mascara progressivamente "" -> "" (7 ms)
    ✓ mascara progressivamente "5" -> "5"
    ✓ mascara progressivamente "529" -> "529" (1 ms)
    ✓ mascara progressivamente "5299" -> "529.9"
    ✓ mascara progressivamente "529982" -> "529.982" (1 ms)
    ✓ mascara progressivamente "5299822" -> "529.982.2"
    ✓ mascara progressivamente "529982247" -> "529.982.247"
    ✓ mascara progressivamente "5299822472" -> "529.982.247-2" (1 ms)
    ✓ mascara progressivamente "52998224725" -> "529.982.247-25" (1 ms)
    ✓ ignora caracteres não numéricos e limita a 11 dígitos
    ✓ tolera valores nulos (1 ms)
  formatarData
    ✓ converte AAAA-MM-DD para DD/MM/AAAA
    ✓ devolve vazio para valor ausente (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       13 passed, 13 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.203 s
Ran all test suites matching tests/format.test.js.
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npx jest 2>&1 | tail -40
PASS tests/api.test.js
PASS tests/format.test.js

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       19 passed, 19 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.252 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
[exit code: 0]
```

Etapa 12 · Frontend: análise estática, formatação e build

> **Requisito:** Aplicar análise estática · Formatação
> ESLint e Prettier sem pendências e build de produção do Next.js concluído.
> **Commits:** d491a3e, 3791825

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm run lint 2>&1

> crud-pessoas-web@1.0.0 lint
> eslint .

[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm run format:check 2>&1

> crud-pessoas-web@1.0.0 format:check
> prettier --check .

Checking formatting...
All matched files use Prettier code style!
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm run build 2>&1 | tail -25

▲ Next.js 16.4.2 (Turbopack)
✓ Running next.config.mjs took 21ms
Attention: Next.js now collects completely anonymous telemetry regarding usage.
This information is used to shape Next.js' roadmap and prioritize features.
You can learn more, including how to opt-out if you'd not like to participate in this anonymous program, by visiting the following URL:
https://nextjs.org/telemetry


  Creating an optimized production build ...
✓ Compiled successfully in 4.2s
  Running TypeScript ...
  Finished TypeScript in 1ms ...
  Collecting page data using 1 worker ...
  Generating static pages using 1 worker (0/3) ...
✓ Generating static pages using 1 worker (3/3) in 173ms
  Finalizing page optimization ...

Route (app)
┌ ○ /
└ ○ /_not-found


○  (Static)  prerendered as static content

[exit code: 0]
```

Etapa 13 · Teste manual da API com PostgreSQL

> **Requisito:** CRUD funcionando
> API iniciada contra um PostgreSQL real, com criar, listar, atualizar, validar CPF inválido e excluir via curl. A idade é calculada pela API.
> **Commits:** f7afed4, b9a2e90

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ $HOME/withpg.sh 'DATABASE_URL=$DATABASE_URL $HOME/smoke.sh'
# criar
{"cpf":"52998224725","nome":"Ana Souza","dataNascimento":"1990-05-10","idade":36}
# listar
[{"cpf":"52998224725","nome":"Ana Souza","dataNascimento":"1990-05-10","idade":36}]
# atualizar
{"cpf":"52998224725","nome":"Ana Maria Souza","dataNascimento":"1991-06-11","idade":35}
# CPF inválido
HTTP/1.1 400 Bad Request
{"erro":"CPF inválido"}# excluir
HTTP 204
[exit code: 0]
```

Etapa 14 · Verificação final e histórico Git

> **Requisito:** Controle de versionamento · todos os testes
> Branches, histórico completo em grafo (commits RED/GREEN separados), lint, formatação e todas as suítes de testes passando.
> **Commits:** feature/crud-pessoa

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ git branch -a && git status --short | wc -l
* feature/crud-pessoa
  main
0
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ git log --graph --oneline --decorate --all
* a050aa9 (HEAD -> feature/crud-pessoa) docs: adiciona descrição do Pull Request
* 1273ab0 docs: documenta arquitetura, execução, testes, TDD e CI no README
* f1a3c90 style: padroniza docker-compose.yml com Prettier
* afde158 ci: adiciona pipeline GitHub Actions (lint, formatação, testes unitários e de integração, build das imagens)
* e8f8fd9 build: adiciona docker-compose com PostgreSQL, API e frontend
* 8c88a3d build(frontend): adiciona Dockerfile multi-stage do Next.js
* 0360738 build(backend): adiciona Dockerfile da API
* 3791825 style(frontend): adiciona estilos globais da interface
* d491a3e feat(frontend): adiciona página de CRUD de pessoas (formulário, listagem e idade)
* a8f208c feat(frontend): [GREEN] implementa cliente HTTP da API de pessoas
* 0037ee2 feat(frontend): [GREEN] implementa máscara de CPF e formatação de data
* c780add test(frontend): [RED] adiciona testes de máscara/formatação e cliente da API
* e8a19d5 feat(frontend): adiciona layout raiz do Next.js (App Router)
* 638fbf1 chore(frontend): adiciona ESLint (análise estática) e Prettier (formatação)
* 8df63a0 chore(frontend): inicializa projeto Next.js com Jest
* 77aa416 chore(backend): configura Jest para medir cobertura apenas do código em src
* b9a2e90 feat(api): adiciona entrypoint do servidor e .env.example
* 0c6aacf refactor(api): remove diretiva eslint-disable desnecessária
* f7afed4 feat(api): [GREEN] implementa rotas REST do CRUD de pessoas
* 4506889 feat(db): adiciona pool, migração e repositório PostgreSQL de pessoas
* 8cd8f58 test(api): [RED] adiciona testes de integração da API com PostgreSQL
* 4a730c0 feat(service): [GREEN] implementa regras de negócio do CRUD de pessoas
* 1600c97 test(service): [RED] adiciona testes do CRUD de pessoas (repositório em memória)
* 5817304 feat(domain): [GREEN] implementa validação e formatação de CPF
* 2bec6dd test(domain): [RED] adiciona testes de validação e formatação de CPF
* 27e0b33 feat(domain): [GREEN] implementa cálculo de idade
* b7e5544 test(domain): [RED] adiciona testes do cálculo de idade
* 9e197de (main) chore(backend): adiciona Prettier (formatação) e atualiza dependências de desenvolvimento
* e7be187 chore(backend): adiciona ESLint (análise estática) com regras de qualidade
* d596c89 chore(backend): inicializa projeto Express com Jest e Supertest
* 8dd52e7 docs: adiciona README inicial do projeto
* 67449ce chore: adiciona .gitignore e .editorconfig
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm run lint 2>&1 | tail -4 && npm run format:check 2>&1 | tail -2

> crud-pessoas-api@1.0.0 lint
> eslint .

Checking formatting...
All matched files use Prettier code style!
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm run test:unit 2>&1 | tail -8
PASS tests/unit/cpf.test.js
PASS tests/unit/idade.test.js

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests:       55 passed, 55 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.553 s
Ran all test suites matching tests/unit.
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ $HOME/withpg.sh 'npm run test:integration 2>&1 | tail -8'
      ✓ remove a pessoa e responde 204 (14 ms)
      ✓ responde 404 ao remover quem não existe (9 ms)
```

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       17 passed, 17 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.66 s
Ran all test suites matching tests/integration.
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm run lint 2>&1 | tail -3 && npm run format:check 2>&1 | tail -2
> crud-pessoas-web@1.0.0 lint
> eslint .

Checking formatting...
All matched files use Prettier code style!
[exit code: 0]
```

Terminal · Atividade-CI-CD-Workflow

```
$ npm test 2>&1 | tail -8
PASS tests/api.test.js
PASS tests/format.test.js

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       19 passed, 19 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.225 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
[exit code: 0]
```

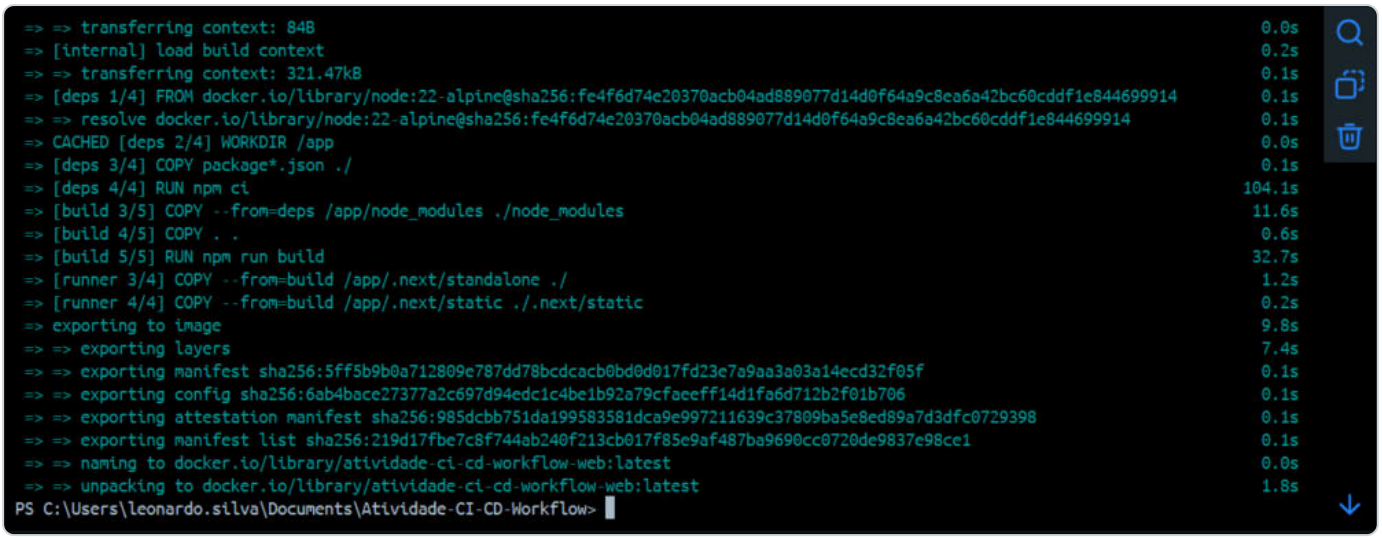
Etapa 15 · Imagem Docker: build da API

> **Requisito:** Criar imagem
> docker build -t atividade-ci-cd-workflow-api ./backend (Docker Desktop 29.4.0, executado no terminal do Docker Desktop).



Etapa 16 · Imagem Docker: build do frontend (Next.js multi-stage)

> **Requisito:** Criar imagem
> docker build -t atividade-ci-cd-workflow-web ./frontend, com npm ci, next build e imagem final standalone.



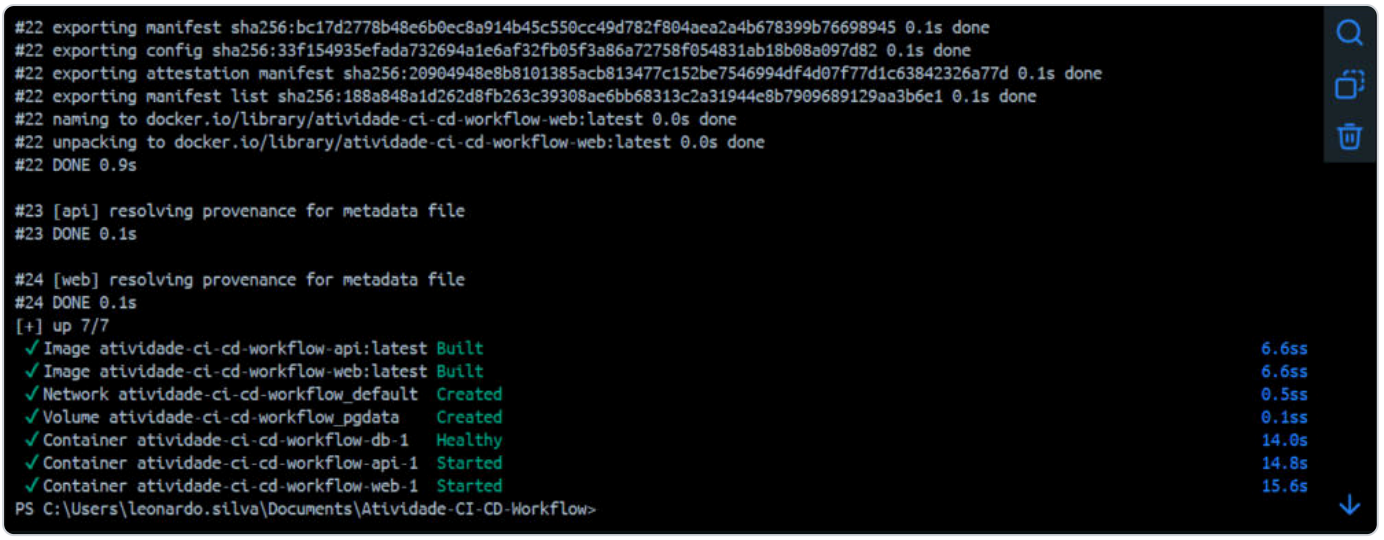
Etapa 17 · Imagens criadas (docker images)

> **Requisito:** Criar imagem
> Lista das duas imagens geradas: API (253MB) e frontend (333MB).



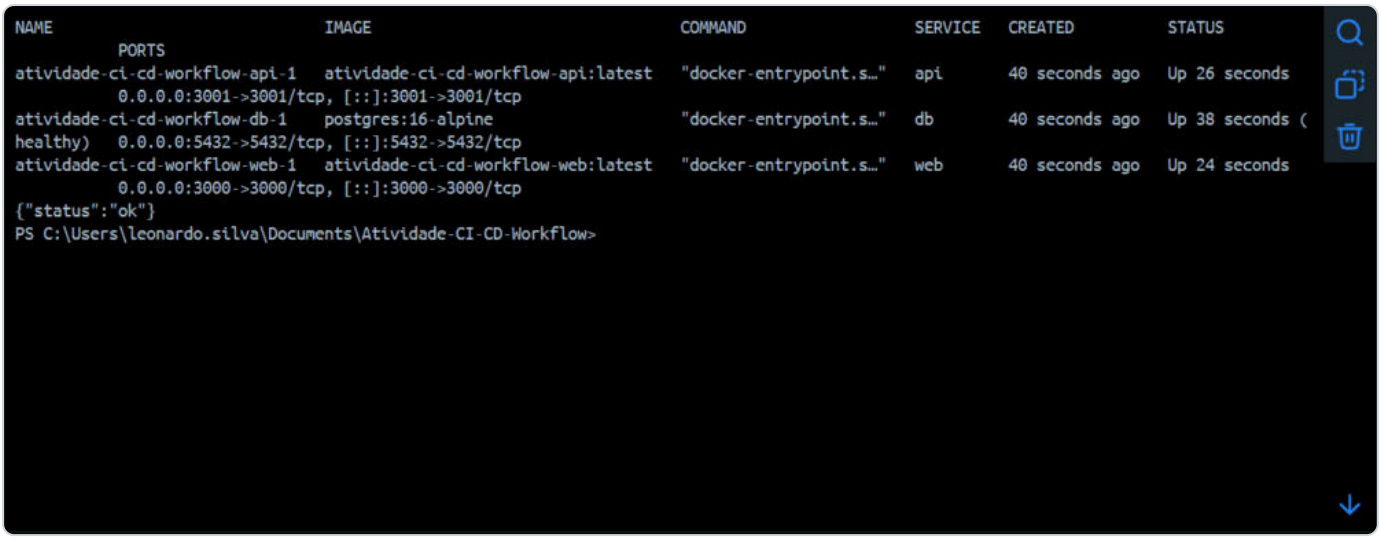
Etapa 18 · Aplicação completa com Docker Compose

> **Requisito:** Criar imagem · aplicação rodando
> docker compose up --build -d: rede e volume criados, PostgreSQL saudável, API e frontend iniciados.



Etapa 19 · Serviços ativos e health check da API

> **Requisito:** Aplicação rodando
> docker compose ps mostra db (healthy), api (3001) e web (3000); GET /health responde {"status":"ok"}.



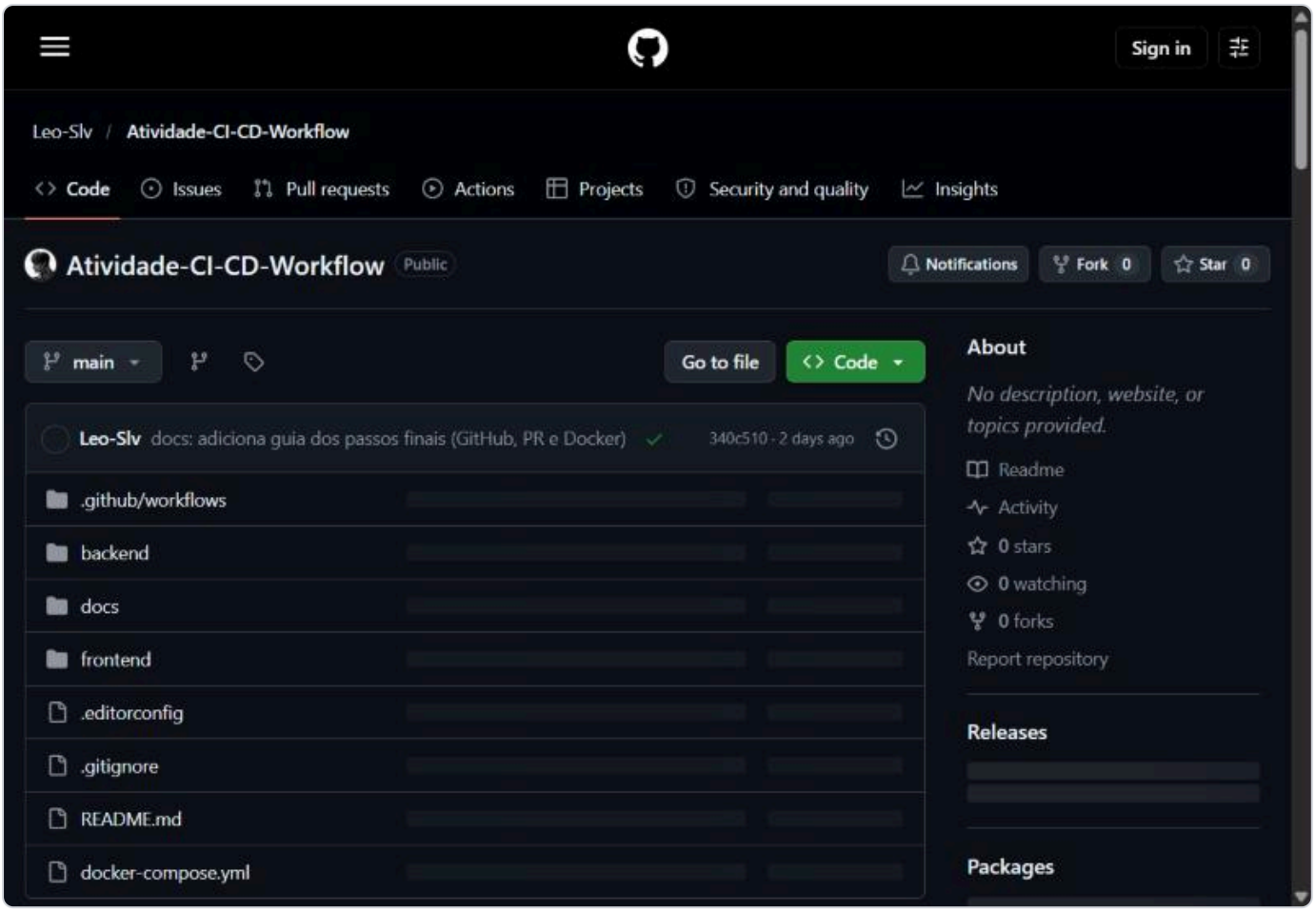
Navegador / PowerShell · resposta da API

```
$ curl http://localhost:3001/pessoas   (API em Docker, banco PostgreSQL)
[{"cpf":"52998224725","nome":"Ana Souza","dataNascimento":"1990-05-10","idade":36}]

A idade é calculada pela API a partir da data de nascimento.
```

Etapa 20 · Repositório no GitHub

Requisito: Controle de versionamento · GitHub
Repositório público Leo-Slv/Atividade-CI-CD-Workflow com .github/workflows, backend, frontend, docs e demais arquivos.



Etapa 21 · Pipeline de CI no GitHub Actions

> **Requisito:** Integração contínua
> Execução CI #1 concluída com sucesso (lint, formatação, testes unitários e de integração com PostgreSQL, build do frontend e das imagens Docker).

